

Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica

Curso: Comunicaciones móviles

Profesor:

VILLAFUERTE BARRETO, HERNAN OSWALDO



INFORME VISITA TECNICA

Alumnos

- Huapaya Caycho Fabian Alef 22190322

Semestre 2026 -I

Ciudad Universitaria, Lima, Perú

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe documenta los hallazgos obtenidos durante la visita técnica realizada al campus Huawei ubicado en las instalaciones de la Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (FIEE) de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), en Lima, Perú.

El objetivo de la visita fue identificar, registrar y describir los equipos de telecomunicaciones instalados en el sitio, comprendiendo su función dentro de la infraestructura de red.

2. Descripción General del Sitio

El área visitada corresponde a un recinto cercado con malla metálica, ubicado dentro del campus universitario, próximo a canchas deportivas con cubierta verde. El recinto comprende:

- Estructura metálica tipo torre (monopolo y celosía) para soporte de antenas y equipos de radio.
- Gabinetes de telecomunicaciones outdoor instalados sobre plataforma de concreto con lecho de piedra granular.
- Panel solar sobre estructura metálica auxiliar, para respaldo energético o monitoreo remoto.
- Cableado de RF, fibra óptica y alimentación distribuido entre torre, gabinetes y equipos.
- Señalización de seguridad y personal técnico con EPP (casco y chaleco reflectivo) durante los trabajos.

3. Registro Fotográfico y Análisis por Imagen

A continuación se presentan las fotografías tomadas durante la visita técnica, acompañadas de una descripción detallada de los equipos observados y su función en la infraestructura de la estación base



Imagen 1 – Vista general del sitio (5:38 p.m.)

Se aprecia la estructura de soporte con techado verde, la torre metálica central con los equipos de radiofrecuencia, el gabinete outdoor de telecomunicaciones y un panel solar instalado sobre una estructura auxiliar.



Imagen 2 – Torre con AAU y celosía (5:42 p.m.)

Vista frontal de la torre principal. A la izquierda, la Antena Activa (AAU) de color blanco montada sobre el monopolo integra tanto la antena como el módulo de radio en un solo dispositivo. Al centro, la estructura de celosía con travesaños en X ofrece soporte adicional. A la derecha, la antena GNSS/GPS de tipo domo (blanca, redondeada) se utiliza para sincronización de tiempo en redes LTE/5G (protocolo IEEE 1588v2).



Imagen 3 – Conectores RF de la AAU (5:43 p.m.)

Vista inferior de la Antena Activa (AAU) donde se aprecian los conectores RF tipo DIN 7/16 en la base de la unidad. Se distinguen entre 6 y 8 puertos de conexión señalados con círculos rojos como indicadores de posición. Los cables coaxiales (feeders) están identificados con cintas adhesivas rojo/rosado y blanco/negro, correspondiendo a la codificación por sector de cobertura (A, B, C) y por banda de frecuencia. El soporte de montaje con tilting mecánico también es visible.



**Imagen 4 – Caja de empalme en base de torre
(5:47 p.m.)**

Detalle del cableado en la base de la estructura metálica sobre lecho de piedra granular. Se observa una caja de empalme plástica (gris oscuro) donde convergen varios cables coaxiales, y un conduit de PVC gris con marcas de identificación (amarillo y azul) que protege los cables en su recorrido desde la torre hacia el gabinete. Los pies del técnico con botas de seguridad evidencian las labores en curso.



**Imagen 5 – AAU y antena GNSS en monopolo
(5:47 p.m.)**

Vista inferior del monopolo principal. La antena sectorial (AAU) en tono dorado/beige está montada con abrazaderas metálicas de ajuste en la parte inferior. En la parte superior del monopolo se aprecia la antena GNSS/GPS de tipo domo sobre su soporte, responsable de recibir señales satelitales para proveer sincronización de tiempo precisa (PTP) necesaria para la coordinación entre celdas en redes 4G LTE-A y 5G NR.



Imagen 6 – Interior del gabinete BBU (5:48 p.m.)

Gabinete outdoor de telecomunicaciones con la puerta abierta. En el interior se aprecian: las fuentes de alimentación DC (rectificadores) con cableado azul de alta corriente en la parte superior, los módulos de procesamiento montados en rack (BBU y accesorios), y los ventiladores axiales industriales de refrigeración en el costado derecho. Este gabinete alberga la unidad de banda base (BBU) y todos los módulos de control de la estación base. Personal con chaleco reflectivo supervisa los equipos.



Vista interior del gabinete donde el técnico señala el módulo de la BBU (Baseband Unit) de Huawei, identificable por el logo en su panel frontal. Sobre la BBU se aprecia el patch panel de fibra óptica con los pigtails conectados (cables azul y amarillo). La BBU gestiona la señal en banda base, el protocolo de radio (LTE/5G NR), la conexión hacia el núcleo de red (Core Network) vía fibra óptica, y la interfaz de operación y mantenimiento (OMC).

**Imagen 7 – BBU Huawei y patch panel de fibra
(5:49 p.m.)**



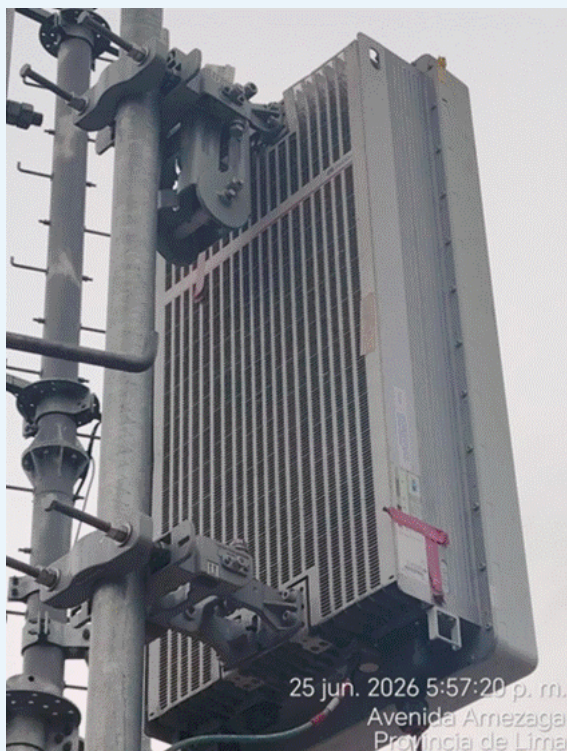
**Imagen 8 – Rollo de cable feeder y conduit (5:54
p.m.)**

Rollo de cable coaxial de gran calibre (feeder de RF) preparado para su tendido en el sitio. Los cables presentan marcas de identificación con cinta amarilla y azul/blanca para diferenciar sectores y puertos de antena. El conduit de PVC gris visible en la parte inferior servirá como ducto de protección para los cables en su recorrido desde la base de la torre hasta el gabinete.



Imagen 9 – Torre secundaria con RRU y accesorios (5:57 p.m.)

Vista de la estructura de soporte que muestra una antena sectorial de menor tamaño hacia la izquierda (posiblemente para banda baja o cobertura complementaria) y un módulo de radio externo (RRU) de gran tamaño montado sobre la estructura de celosía. El RRU se conecta mediante cables de fibra óptica y alimentación hacia la BBU en el gabinete.



Vista de detalle del módulo de Radio Remoto (RRU – Remote Radio Unit) de Huawei montado en la estructura. Las extensas aletas de disipación de calor pasivo en aluminio (color gris plateado) cubren la mayor parte de su superficie, necesarias para disipar el calor generado durante la amplificación de potencia RF. En la parte superior se aprecia el soporte de montaje con el mecanismo de fijación al mástil.

Imagen 10 – Módulo RRU Huawei (5:57 p.m.)



Imagen 11 – Gabinete con alarma LED roja (6:06 p.m.)

Vista final del gabinete outdoor con la puerta abierta. Destaca el indicador LED rojo encendido en la parte superior, señalando una alarma activa o un estado de configuración pendiente en el sistema al momento de la visita. El cableado estructurado (fibra óptica roja/naranja, cables de alimentación amarillo/verde) está organizado con canaletas laterales. En la parte inferior se distingue un módulo de batería de respaldo (rectángulo negro).

4. Observaciones Técnicas

- Coexistencia de tecnologías: la presencia de AAU y RRU externo sugiere soporte para múltiples bandas de frecuencia y tecnologías (multi-band, multi-RAT: LTE + 5G NR simultáneos).
- Despliegue outdoor: todos los gabinetes son de tipo outdoor, lo que reduce costos de infraestructura civil al no requerir sala de telecomunicaciones climatizada.
- Redundancia energética: la presencia de módulos rectificadores y posibles baterías de respaldo garantiza continuidad del servicio ante cortes eléctricos.